

Lista 4

Data de Entrega: 28/09 em sala de aula.

1. Considere o espaço

$$C([0, 1])$$

munido da norma

$$\|f\|_{\infty} = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|.$$

Para cada $n \geq 1$, defina

$$f_n(x) = x + \frac{x^n}{n}.$$

- (a) Calcule $\|f_n - f_m\|_{\infty}$.
- (b) Mostre diretamente, a partir da definição, que (f_n) é uma sequência de Cauchy em $(C([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$.
- (c) Determine a função f para a qual $f_n \rightarrow f$ na norma do máximo.
- (d) Mostre diretamente que

$$\|f_n - f\|_{\infty} \rightarrow 0.$$

- (e) Explique a diferença lógica entre as afirmações

$$(f_n) \text{ é de Cauchy}$$

e

$$(f_n) \text{ é convergente.}$$

- (f) Em um espaço normado arbitrário, qual das duas implicações abaixo é sempre verdadeira?

$$\text{convergente} \implies \text{Cauchy,}$$

$$\text{Cauchy} \implies \text{convergente.}$$

Para a implicação que não é sempre verdadeira, indique qual propriedade adicional do espaço é necessária.

2. Seja $\mathcal{P}([0, 1])$ o espaço vetorial dos polinômios reais restritos ao intervalo $[0, 1]$, munido da norma

$$\|p\|_{\infty} = \max_{x \in [0, 1]} |p(x)|.$$

Considere a sequência

$$p_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}.$$

(a) Se $m > n$, mostre que

$$\|p_m - p_n\|_{\infty} \leq \sum_{k=n+1}^m \frac{1}{k!}.$$

(b) Use a convergência da série

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

para provar diretamente que (p_n) é uma sequência de Cauchy em $\mathcal{P}([0, 1])$.

(c) Sabemos que

$$p_n(x) \longrightarrow e^x$$

uniformemente em $[0, 1]$. Explique por que isso não implica que (p_n) seja convergente em $\mathcal{P}([0, 1])$.

(d) Conclua que

$$(\mathcal{P}([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$$

não é um espaço de Banach.

(e) Explique por que a mesma sequência não produz nenhuma contradição com o fato de

$$(C([0, 1]), \|\cdot\|_{\infty})$$

ser um espaço de Banach.

3. Considere uma sequência de Cauchy (f_n) em

$$(C([a, b]), \|\cdot\|_{\infty}).$$

(a) Fixe $x \in [a, b]$. Mostre que a sequência numérica

$$(f_n(x))$$

é uma sequência de Cauchy em $\mathbb{R}$.

(b) Defina

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Explique por que isso define uma função

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}.$$

(c) Mostre, com detalhes, que a convergência $f_n \rightarrow f$ é uniforme.

Sugestão: parta da condição de Cauchy

$$|f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon$$

para m, n suficientemente grandes e faça $m \rightarrow \infty$.

(d) Mostre que f é contínua.

Sugestão: para x próximo de x_0 , escreva

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)|.$$

(e) Conclua que

$$(C([a, b]), \|\cdot\|_\infty) \text{ é um espaço de Banach.}$$

(f) Identifique explicitamente, em sua demonstração, onde foi usada:

- i. a completude de $\mathbb{R}$;
- ii. a norma do máximo;
- iii. a continuidade das funções f_n ;
- iv. a convergência uniforme.

4. Seja (X, d) um espaço métrico completo e

$$T : X \longrightarrow X$$

uma contração. Isto é, assuma que existe $0 < L < 1$ tal que

$$d(Tx, Ty) \leq L d(x, y)$$

para quaisquer $x, y \in X$.

(a) Suponha que p e q sejam dois pontos fixos de T . Mostre que

$$d(p, q) \leq L d(p, q).$$

Conclua que $p = q$.

(b) Defina, a partir de um $x_0 \in X$,

$$x_{n+1} = T(x_n).$$

Mostre que

$$d(x_{n+1}, x_n) \leq L^n d(x_1, x_0).$$

(c) Para $m > n$, use a desigualdade triangular para mostrar que

$$d(x_m, x_n) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0).$$

(d) Conclua que (x_n) é uma sequência de Cauchy.

(e) Em que ponto da demonstração precisamos supor que X é completo?

(f) Dê um exemplo de um espaço métrico não completo e de uma contração

$$T : X \rightarrow X$$

que não possua ponto fixo em X .

5. Considere o problema de valor inicial

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Suponha inicialmente que f seja contínua.

(a) Supondo que y seja uma solução do PVI, integre a equação diferencial entre t_0 e t e mostre que

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

(b) Reciprocamente, suponha que uma função contínua y satisfaça

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

Mostre que y é diferenciável e satisfaz o PVI.

(c) Identifique precisamente qual resultado do Cálculo é utilizado para passar da equação integral para a equação diferencial.

(d) Explique por que a continuidade de f é importante nessa passagem.

(e) Defina o operador de Picard

$$(\mathcal{K}y)(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

Mostre que resolver o PVI é equivalente a encontrar um ponto fixo de $\mathcal{K}$.